

Devoir Libre N°4

Date de rendu : sous 1 semaine

CONSIGNES GÉNÉRALES

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, bleu clair ou turquoise, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot **FIN** à la fin de votre composition.

Le sujet se compose d'un seul problème et un exercice.

Exercice 1

On désigne par $C([0; 1])$ l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur $[0; 1]$. On note N_1 , N_∞ et N_c les applications de $C([0; 1])$ dans $\mathbb{R}$, définies par :

$$N_1(f) = \int_0^1 |f| \quad N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f| \quad N_c(f) = \int_0^1 |f(t)| \cos(t) dt$$

1. Montrer que N_c est une norme sur $C([0; 1])$. (On sait que N_1 et N_∞ sont aussi des normes sur $C([0; 1])$.)

2. Montrer que N_1 et N_c sont équivalentes. (On pourra utiliser la monotonie de la fonction $\cos$ sur $[0, 1]$.)

3. Soit A la partie de $C([0; 1])$ définie par

$$A = \{f \in C([0; 1]) \mid f(1) = 1\}$$

a. Montrer que A est fermée dans $C([0; 1])$ pour la norme N_∞ .

b. Soit (f_n) la suite de A définie par : $\forall t \in [0, 1]; f_n(t) = t^n$. Montrer que (f_n) converge vers la fonction nulle notée 0 pour la norme N_1 .

c. Montrer que 0 est un point adhérent à A pour la norme N_1 .

d. A est-elle fermée pour la norme N_1 ? Justifier votre réponse.

e. Les normes N_1 et N_∞ sont-elles équivalentes? Justifier votre réponse.

Problème 1

Pour toute matrice A de $M_n(\mathbb{K})$, on note $Sp_{\mathbb{K}}(A)$ l'ensemble des valeurs propres de A appartenant à $\mathbb{K}$ et on appelle rayon spectral de A le réel $\rho(A)$ défini par : $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp_{\mathbb{K}}(A)} |\lambda|$.

Pour tout $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ dans $M_{n1}(\mathbb{C})$, on note $\|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$, on rappelle qu'il s'agit d'une norme sur $M_{n1}(\mathbb{C})$.

Pour tout $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ on pose $N_\infty(A) = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$, on rappelle qu'il s'agit d'une norme sur $M_n(\mathbb{C})$.

$M_n(\mathbb{K})$ étant de dimension finie, on rappelle qu'une suite de matrices $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de $M_n(\mathbb{K})$ converge vers une matrice A de $M_n(\mathbb{K})$ si et seulement si la convergence a lieu dans $M_n(\mathbb{K})$ muni d'une norme quelconque.

Partie 1.1 Préliminaire

1. Montrer que pour toute matrice inversible P de $M_m(\mathbb{K})$, l'application $X \mapsto P^{-1}XP$ est continue sur $M_m(\mathbb{K})$.

2. En déduire que pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente de $M_m(\mathbb{K})$, et pour toute matrice inversible P de $M_m(\mathbb{K})$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P^{-1}A_nP = P^{-1} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \right) P$$

Partie 1.2 Des suites de matrices réelles d'ordre 2

Pour $t \in \mathbb{R}^*$, on pose $A(t) = \begin{pmatrix} 2 - \frac{1}{t} & \frac{1}{t} - 1 \\ 2(1 - \frac{1}{t}) & \frac{2}{t} - 1 \end{pmatrix}$

1. **Diagonalisation de $A(t)$:**

a. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, le polynôme caractéristique de A est

$$x_A(t) = (X - \frac{1}{t})(X - 1).$$

b. Déterminer pour tout $t \in \mathbb{R}^*$, une matrice diagonale $D(t)$ et une matrice inversible P , indépendante de t , telles que $A(t) = PD(t)P^{-1}$. On traitera le cas $t \neq 1$ puis le cas $t = 1$.

2. **Convergence de la suite** $(A^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$:

a. Donner une condition nécessaire et suffisante, portant sur le réel t , pour que la suite de matrices $(D^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ soit convergente.

b. En déduire une condition nécessaire et suffisante, portant sur le réel t , pour que la suite de matrices $(A^k(t))_{k \in \mathbb{N}}$ soit convergente.

3. **Exponentielle de** $A(t)$

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{K})$, on pose $S_n(A) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} A^k$. On appelle l'exponentielle de A , la matrice notée $\exp(A)$ définie par :

$$\exp(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} A^k$$

a. Calculer l'expression de $\exp(D(t))$ après avoir justifié son existence.

b. Montrer que $\exp(A(t))$ existe et que

$$\exp(A(t)) = P \exp(D(t)) P^{-1}$$

c. En déduire que

$$\exp(A(t)) = \begin{pmatrix} 2e - e^{\frac{1}{t}} & -e + e^{\frac{1}{t}} \\ 2e - 2e^{\frac{1}{t}} & -e + 2e^{\frac{1}{t}} \end{pmatrix}$$

Partie 1.3 Étude de la suite (A^k) , $A \in M_n(\mathbb{C})$

1. **Condition nécessaire pour que (A^k) converge vers 0.**

a. Montrer que $\|AX\|_\infty \leq N_\infty(A)\|X\|_\infty$ pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$ et tout $X \in M_{n1}(\mathbb{C})$.

b. Montrer que pour tout A, B dans $M_n(\mathbb{C})$ on a :

$$N_\infty(AB) \leq N_\infty(A)N_\infty(B).$$

c. En déduire que

$$\forall k \in \mathbb{N}, N_\infty(A^k) \leq [N_\infty(A)]^k.$$

d. Montrer que si la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle alors pour tout vecteur X de $M_{n1}(\mathbb{K})$, la suite $(A^k X)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers le vecteur nul.

e. En déduire que si (A^k) converge vers 0 alors $\rho(A) < 1$.

2. **La condition est suffisante dans le cas diagonalisable :**

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable telle que $\rho(A) < 1$. Montrer que (A^k) converge vers 0.

3. **La condition est suffisante dans le cas $n = 2$:**

a. Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ un élément de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, calculer T^k et en déduire que la suite $(T^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $(|\lambda| < 1)$ ou $(\lambda = 1 \text{ et } \mu = 0)$.

b. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est convergente si et seulement si $\rho(A) < 1$. Dans ce cas, préciser

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k.$$

c. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Donner une condition nécessaire et suffisante sur $\rho(A)$ pour que la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.

Fin du Devoir libre
Bon courage !